



Universidad Tecnológica del Perú

Cálculo II - Sección 32844

Ejercicios - Semana 1

Torres Vara, Mateo Nicolas - U24308542 *

15 de abril de 2026

*Victor Johnny Papuico Bernardo

Índice

1. Pregunta 1

1.1. Solución

2. Pregunta 2

2.1. Solución

1. Pregunta 1

Evalúe la integral e indique si converge o diverge

$$\int_3^7 \frac{1}{x-7} dx$$

1.1. Solución

La función diverge como se demuestra a continuación:

$$\begin{aligned} & \int_3^7 \frac{1}{x-7} dx \\ & \lim_{a \rightarrow 7^+} \int_3^a \frac{1}{x-7} dx \\ & \ln |x-7| \Big|_3^a \\ & \ln |a-7| - \ln 4 \\ & -\infty - \ln 4 \\ & -\infty \end{aligned}$$

2. Pregunta 2

Evalúe la integral y evalúe si conger o diverge

$$\int_2^{+\infty} 3e^{-2x} dx$$

Sug. Use la regla L'Hopital.

2.1. Solución

$$\begin{aligned} & \int_2^{+\infty} 3e^{-2x} dx \\ & \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b 3e^{-2x} dx \\ & \int_2^{+\infty} dx \\ & \left[\frac{3e^{-x}}{-1} \right] \end{aligned}$$